

유도기전력 측정 실험 결과레포트

2022년 11월 23일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

긴 솔레노이드 코일에 다양한 크기의 전류와 주파수로 자기장을 형성시킨 후, 이 코일 내로 삽입되는 2차 코일 양단에서의 유도기전력을 1차 코일의 전류, 1차 코일의 주파수, 2차 코일의 감은 수, 2차 코일의 내경 등의 함수로 나타낸다.

II. 이론

자기장 B 와 닫힌 면적 A 인 도체 고리가 있을 때, 도체의 단면을 통과하는 자기선속 Φ_B 는 다음과 같다.

$$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

자기 선속이 시간에 따라 변하면 도체 루프에 유도기전력 ϵ 이 발생한다(패러데이의 유도 법칙).

$$\epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

N 개의 평행한 도체 루프를 통해 같은 자기선속 Φ_B 가 지나가게 되면 코일의 전체 유도기전력은 다음과 같다.

$$\epsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

이번 실험에서는 자기장을 1차 코일로 만들고, 도체 루프는 2차 코일로 만든다. 앙페러의 법칙에 따라 교류 전류 I 가 흐르는 1차 코일의 내부 자기장 B_1 은 다음과 같다.

$$B_1 = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N' I}{l} = \frac{\mu_0 N' I_0 \sin \omega t}{l}$$

여기서 n 은 코일의 단위 길이당 감은 수이고, μ_0 은 진공에서의 투사율로 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 이다.

2차 코일(반지름 R)에서 넓이가 A 이고 감은 수가 N 이라 할 때 자기선속은 다음과 같다.

$$\Phi_B = B_1 A \quad (A = \pi R^2)$$

그러므로 2차 코일에 가해지는 유도기전력은 다음과 같다.

$$\epsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\mu_0 A N N' I_0 \omega \cos \omega t}{l}$$

III. 실험장치

1) 1차 코일, 2차 코일

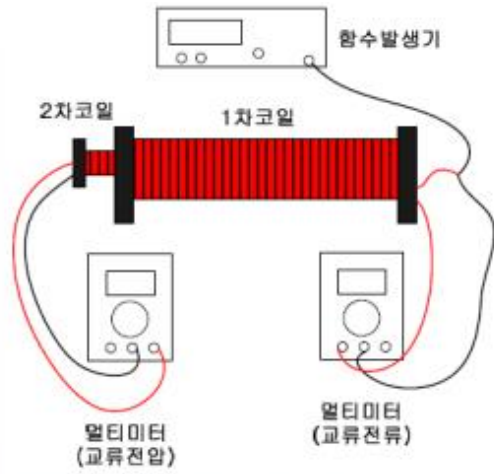
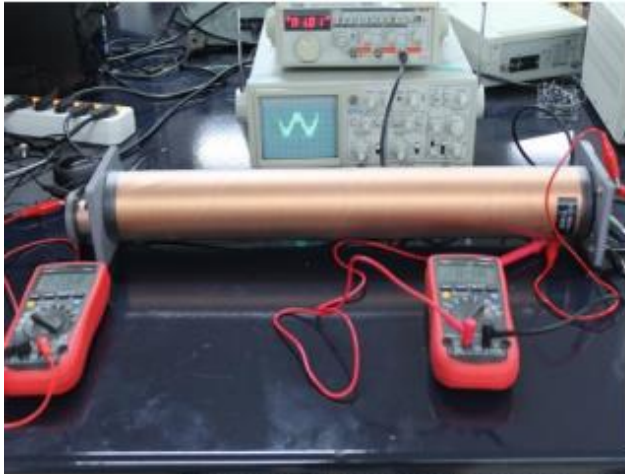
- 길이, 내경, 감은수를 직접 확인할 수 있음.

2) 함수 발생기, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 도선

IV. 실험 방법

4.0. 기본 세팅

1) 1차 코일, 2차 코일, 멀티미터, 함수 발생기를 다음 그림과 같이 배치한다.



- 2) 함수 발생기의 출력 파형을 사인파로 설정하고, 주파수 범위는 1kHz에서 10kHz 사이로 한다.
- 3) 그림에서 멀티미터(교류전압)는 2차 코일 양단의 교류 전압을 측정하고, 멀티미터(교류 전류)는 1차 코일에 흐르는 교류 전류를 측정한다.

4.1. 1차 코일의 전류 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 감은 수 1000회, 내경 40mm의 2차 코일을 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 주파수는 그대로 둔 채로 함수 발생기의 진폭 다이얼을 조절하여 1차 코일의 전류를 변화시키면서 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.

4.2. 1차 코일의 주파수 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 감은 수 1000회, 내경 40mm의 2차 코일을 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 1차 코일에 인가되는 전압의 주파수를 바꾸면서 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다(전류가 일정하게 유지되도록 조절 필요).

4.3. 2차 코일의 감은 수(N)의 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 1차 코일의 주파수와 전류를 동일하게 유지하면서, 내경은 같고(40mm) 감은 수가 다른 (N=500,1000,1500) 2차 코일을 각각 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 이 때 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.

4.4. 2차 코일의 내경 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

- 1) 1차 코일의 주파수와 전류를 동일하게 유지하면서, 감은 수는 같고(N=1000) 내경이 다른 (25,30,40mm) 2차 코일을 사용하여 2차 코일을 각각 1차 코일 안에 넣는다.
- 2) 이 때, 2차 코일에 유도되는 전압을 측정하고, 이론값과 실험값을 비교한다.

V. 실험결과

5.1. 1차 코일의 전류 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

표 1.

-1차 코일: 인가 주파수 997 Hz, 감은 수 1400

-2차 코일: 직경 40mm, 감은 수 1000

2차코일 유도전압(mV)			
1차코일 전류(mA)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
20	89.5	461.64	80.6%
40	142	923.28	84.6%
60	201	1384.91	85.5%
80	251.9	1846.55	86.4%

5.2. 1차 코일의 주파수 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

(주파수만 변화시키고 전류를 유지해야하나 실험장치의 오류로 조교님께 여쭙보니 전류를 다르게 기재해도 된다고 하심)

표 2.

-1차코일: 감은 수 1400

-2차 코일: 직경 40mm, 감은 수 1000

1차코일 주파수(Hz)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)	1차코일 인가전류(mA)
400	400.3	740.84	46.0%	80
600	559.7	1083.48	48.3%	78
800	575.4	1203.87	52.2%	65
1000	538	1310.37	58.9%	56.6

5.3. 2차 코일의 감은 수 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

표 3.

-1차코일: 인가 주파수 598 Hz, 감은 수 1400

-2차코일: 직경 40mm, 인가 전류 59.8mA

2차코일 감은 수	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
500	374.3	413.95	9.6%
1000	754	827.90	8.9%
1500	1170	1241.85	5.8%

5.4. 2차 코일의 내경 변화에 따른 2차 코일 유도전압 측정

표 4.

-1차코일: 인가 주파수 602 Hz, 감은 수 1400

-2차코일: 인가 전류 59.5 mA, 감은 수 1000

2차코일 직경 (mm)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
25	367	323.93	13.3%
30	544	466.46	16.6%
40	757	829.26	8.7%

실험 과정에서 표 2는 전류는 일정하게 유지해야 했지만 그렇게 하지 못했다. 다른 실험들을 진행할 때에도 측정을 시작할 때엔 주파수를 일정하게 맞춰줬지만 실험 과정에서 계속해서 값이 변했다. 또한 측정을 마칠 때엔 유도전압의 값이 계속해서 변화해서 어림값을 기재할 수밖에 없었다. 기계 자체의 오류로 오차가 눈에 띄게 크게 나타났기 때문에 측정값에 그 오차를 고려하여 반영한다면 오차가 줄어들 것이다.

VI. 고찰 사항

1. 이 실험에서는 1차 코일의 전류, 1차 코일의 주파수, 2차 코일의 감은 수, 2차 코일의 내경을 변화시켜가며 2차 코일의 유도기전력을 측정하였다. 이 실험 장치에서 또 다른 변화를 줄 수 있는 것은 무엇일까? 스스로 실험을 구성해보자.

-유도기전력의 식을 생각해보았을 때, 이번 실험에서 변화시킨 요소들 외에 또 다른 변화를 줄 수 있는 것에는 2차코일의 길이, 주파수, 전류 등이 있다. 각각의 실험에서 변화되는 요소 외의 다른 요소들은(1차코일과 2차코일의 내경, 전류, 주파수, 감은 수) 일정하게 유지되도록 주의해야 한다. 그래야 변화에 따른 유도기전력을 정확하게 측정할 수 있다.

2. 이 실험에서 가장 큰 오차의 원인은 무엇인가?

- 기계상의 문제라고 본다. 기계가 노후된 탓인지 우리 조의 실험장치는 제대로 작동되지 않아 다른 조와 함께 진행했지만, 그 조의 기기도 노후되지 않았을 보장이 없다. 그래서 값을 정확하게 조정하거나 측정할 수 없었다. 그 탓에 오차가 컸던 것 같다. 그 외의 오차원인에는 전자기 유도 현상이 있다. 전자기 유도 현상이 일어나면 에너지 손실이 발생하기 때문이다.